

# 12\_Linux服务器部署postgresql 大纲

---

|            |   |
|------------|---|
| 1、腾讯云服务器开通 | 1 |
|------------|---|

---

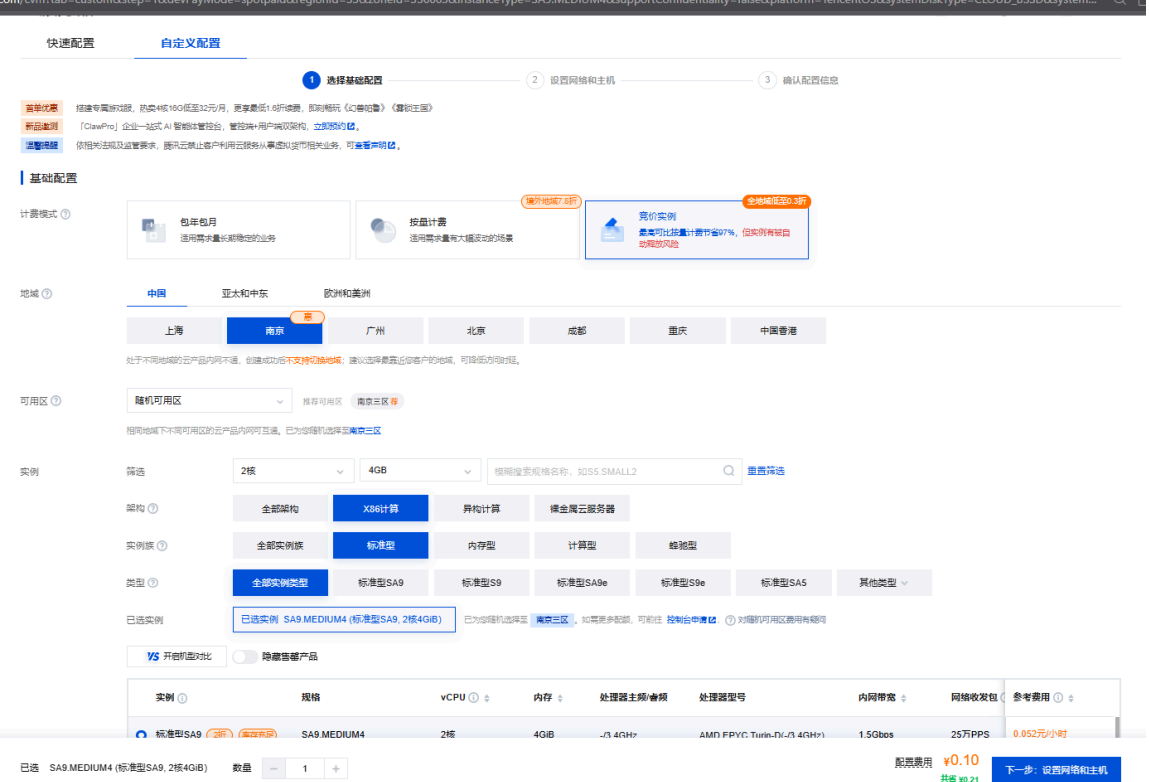
|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2、如何安装PostgreSQL          | 4 |
| 2.1 在Ubuntu系统安装PostgreSQL | 5 |
| 1) 安装命令                   | 5 |
| 2) 验证                     | 5 |
| 3) 查看状态与端口占用              | 5 |
| 查看状态                      | 5 |
| 查看端口占用                    | 5 |
| 2.2 创建用户和数据库              | 5 |
| 1) 启动客户端                  | 5 |
| 2) 创建用户                   | 5 |
| 3) 创建数据库                  | 6 |
| 4) 赋权                     | 6 |
| 5) 查看数据表                  | 6 |
| 2.3 测试URL                 | 6 |
| 2.4 远程服务器链接额外操作           | 6 |
| 2.4.1 安全组放通5432端口         | 7 |
| 2.4.2 PostgreSQL监听所有IP    | 7 |
| 1) 查看相关配置文件路径             | 7 |
| 2) 更改配置文件                 | 8 |
| 3) 重启服务                   | 8 |
| 2.4.3 添加允许规则              | 8 |
| 1) 查看配置文件路径               | 8 |
| 2) 更改配置文件                 | 8 |
| 3) 重启服务生效                 | 9 |
| 4) 测试连接                   | 9 |

# 1、腾讯云服务器开通

<https://cloud.tencent.com/>



产品》云服务器》立即选购 自定义配置



共 13 项

<12>

竞价出价模式

跟随市场价格

镜像

公共镜像

自定义镜像

共享镜像

云镜像市场

TencentOS

OpenCloudOS

CentOS

Windows

Ubuntu

CoreOS

Ubuntu Server 24 04 LTS 64位

使用文档

购买后支持更流畅操作系统，您可搭建业务需要控制台[安装系统](#)。

存储

| 用途  | 类型        | 容量                   | 数量           | 加密 | 总性能           |
|-----|-----------|----------------------|--------------|----|---------------|
| 系统盘 | 通用型SSD云硬盘 | <div>- 50 + 0B</div> | <div>1</div> | /  | 基准性能：25<br>带宽 |

添加数据盘

您还可添加 20 块数据盘

已选 SA9 MEDIUM4 (标准型SA9, 2核4GB)

数量

- 1 +

配置费用 **¥0.10**  
共收 **¥0.21**

下一步：设置网络和主机

自定义配置

腾讯云

选购其他云产品

云服务器 CVM

产品

快速配置

自定义配置

1 选择基础配置

2 设置网络和主机

3 确认配置信息

网络与带宽

网络

vpc-d7vtp1xt | Default-VPC (默认) | 10.206.0.0/16

subnet-8foaehms | Default-Subnet (默认) | 10.206.0.0/20

子网剩余可用IP 4062 个

您的实例在东京三区，仅支持选择该可用区下的子网  
当前网络为默认私有网络子网，建议您根据业务需要进行调整  
如有私有网络子网不符合您的要求，可以去控制台新建私有网络或新建子网，云主机购买后可以通过控制台切换私有网络完成私有网络子网的切换

手动分配IP地址

分配独立公网IP

线路类型

BGP

带宽计费模式

按小时带宽

按流量计费

共享带宽包

注意：流量费用每小时结算一次，当账户余额不足时，两小时内将被停止流量服务。腾讯云默认可享受不超过2Gbps DDOS 防护，为腾讯云上公网IP 秒级开启防护，减少因黑客攻击产生的流量费。

带宽上限

1Mbps

20Mbps

40Mbps

200Mbps

200

Mbps

IPv6 地址

所选的VPC/子网未开通IPv6 去开通

安全组

安全组

新建安全组

已有安全组

放通常用IP/端口

如果您有业务需要放通其他端口，您可以新建安全组

ICMP (公网 Ping 云服务器)

TCP-22 (SSH 远程连接 Linux 实例)

TCP-3389 (RDP 远程连接 Windows 实例)

TCP-80 (云服务器作 Web 服务器 (HTTP))

TCP-443 (云服务器作 Web 服务器 (HTTPS))

放通内网 (不同云资源间内网互通 (IPv4))

注意：放通以上常用端口，安全组将来源目标IP设置为0.0.0.0/0，即允许所有IP访问您的实例，这可能带来安全风险。建议您创建实例后及时修改安全组，仅允许可信任的IP进行访问。  
请保持所选安全组已放通22端口(Linux SSH登录)，3389端口(Windows远程登录)，否则无法远程登录CVM，您可以进入CVM控制台修改安全组

添加

创建结束

实例名称

test123

支持批量连续命名或指定模式命名，最多128个字符，您还可以输入121个字符

登录方式

设置密码

立即关联密钥

自动生成密码

登录名

ubuntu

密码

abcd1234

Linux机器密码至少80位，不能包含空格，不支持?置于密码首位，至少包含三项([a-z][A-Z][0-9和[]~@#%\*!&\*+=\_!@!~<>./)的特殊符号)

确认密码

\*\*\*\*\*

注意：库中已选所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。自定义密码的实例不支持保存为自动解锁。

安全加固

免费开通

安装组件免费开通Docker防护和主机安全(免费版)，提升安全风险防护等级

云监控

免费开通

免费开通云产品监控、分析和实时告警，安装组件获取主机监控指标

自动化助手

免费开通

安装组件免费开通自动化助手，免密码、免SSH登录即可批量管理实例，执行命令，完成日常管理任务

高级设置 (主机名、CAM 角色、置放群组、自定义数据)

已选 SA9.MEDIUM4 (标准型SA9, 2核4GB)

数量

-

1

+

配置费用 ¥0.10

共需 ¥0.21

公网流量费用 ¥0.80/GB

上一步

下一步: 确认配置信息

腾讯云

选择其他云产品

Q

备案

帮助

控制台

云服务器 CVM

产品文档

产品价格

产品控制台

快速配置

自定义配置

选择基础配置

设置网络和主机

确认配置信息

基础和实例配置

编辑

|        |                  |     |                             |     |                                                                   |
|--------|------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 主机计费模式 | 竞价实例             | 地域  | 南京                          | 可用区 | 南京三区                                                              |
| 竞价出价模式 | 跟随市场价格           | 实例  | SA9 MEDIUM4 (标准型SA9, 2核4GB) | 镜像  | 公共镜像   Ubuntu   img-mmykdhcn   Ubuntu Server 24.04 LTS 64位   20GB |
| 系统盘    | 通用型SSD云硬盘   50GB | 数据盘 | 未设置                         |     |                                                                   |

网络和安全组

编辑

|      |                                                 |        |                                                       |      |     |
|------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------|-----|
| 所属网络 | vpc-d7vlp1xt   Default-VPC (默认)   10.206.0.0/16 | 所在子网   | subnet-8foaehms   Default-Subnet (默认)   10.206.0.0/20 | 内网IP | 未分配 |
| 公网IP | 购买                                              | 带宽计费模式 | 按流量计费 200Mbps                                         | 线路类型 | BGP |
| IPv6 | 未分配                                             | 安全组    | 自定义模板                                                 |      |     |

其他设置

设置密码

保存为启动模板

生成 API Explorer 最佳实践脚本

协议

☒ 我已阅读并同意《腾讯云服务协议》、《腾讯云禁止虚拟货币相关活动声明》

风险确认

☒ 我已知晓“竞价实例”可能会被自动释放，并评估好业务需承担的风险[查看详情](#)  
订购“竞价实例”前请仔细阅读[竞价实例使用指南](#)，当实例被回收时，已订购通知的用户将会收到站内信、短信、微信、邮件的通知

已选 SA9 MEDIUM4 (标准型SA9, 2核4GB)

数量

配置费用 **¥0.10**  
共省 **¥0.21**

公网流量费用 **¥0.80/GB**

上一步

开画

在控制台可以控制开关机

腾讯云

控制台

选择其他云产品

Q

备案

工具

支持

故障

通知

1

帮助

云服务器

概览

OrcaTerm

实例自动检测

自动化助手

配置管理

实例

实例自动模板

专有化主机

高性能计算集群

实例群组

为云上应用 AI Agent 办公新范式 | VirtualBuddy 资料库上链腾讯文档 | 腾讯乐享 | 腾讯文档 | 腾讯云 AI 直播应用 | 直播评测 >

实例  其它地域

评价该应用体验? ★★★★★

同时管理实例 场景教学 帮助

腾讯云禁止客户利用云服务器从事虚拟货币相关业务，[查看详情](#)。如您有虚拟货币行为或疑似行为，请参考[自助清理工具](#)进行处理。

新建实例

开机

关机

重启

续费

网络加速

更多操作

多个实例享同一套网络资源，网络带宽共享，多个实例共享同一套网络资源

☐ ID名称

状态

实例

可用区

实例类型

操作策略

实例配置

网络

主IP地址

实例计费模式

网络计费模式

标签(key=value)

网络接口

网络接口数量

操作

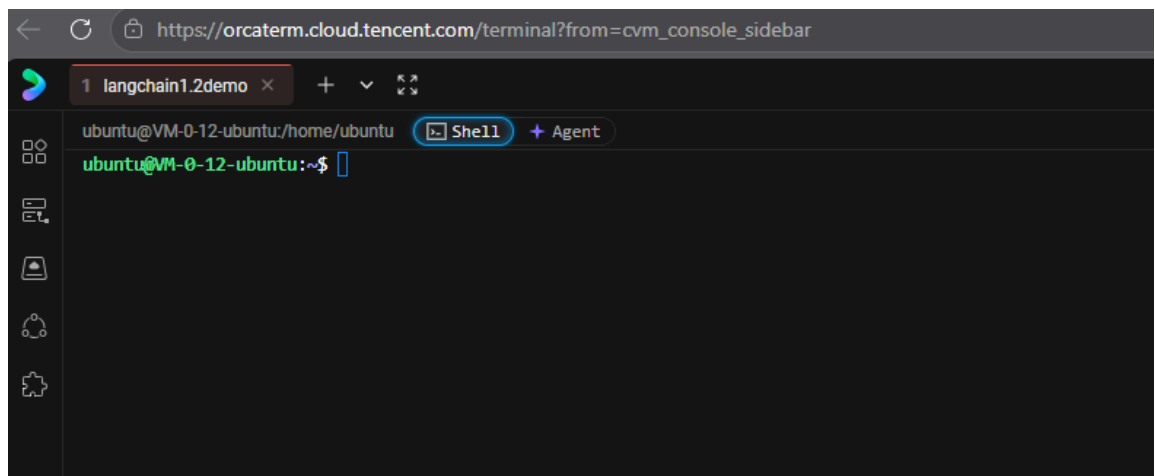
|             |                  |     |          |    |      |        |                |                |             |                |                  |                        |  |      |    |    |
|-------------|------------------|-----|----------|----|------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|--|------|----|----|
| ins-4vdcwqg | langchain1.2demo | 已关机 | 关机不计费... | it | 南京三区 | 标准型SA9 | 2核 4GB 200Mbps | 系统盘: 通用型SSD云硬盘 | Default-VPC | 内: 10.206.0.12 | 按量计费, 竞价, 部分停止计费 | 2026-08-20 09:59:03 过期 |  | 默认模板 | 登录 | 更多 |
|-------------|------------------|-----|----------|----|------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|--|------|----|----|

共 1 条

20 / 页 / 页

1 / 1 页

通过腾讯云的OrcaTerm进入系统



## 2、如何安装PostgreSQL

## 2.1 在Ubuntu系统安装PostgreSQL

### 1) 安装命令

`sudo apt install postgresql`

### 2) 验证

`psql --version`

```
1 langchain1.2demo x + v x
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:/home/ubuntu Shell + Agent
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ psql --version
psql (PostgreSQL) 16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1)
```

### 3) 查看状态与端口占用

查看状态

`systemctl status postgresql.service`

```
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ systemctl status postgresql.service
• postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (exited) since Tue 2026-08-25 14:17:27 CST; 8min ago
  Process: 1538 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1538 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CPU: 691us

Aug 25 14:17:27 VM-0-12-ubuntu systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Aug 25 14:17:27 VM-0-12-ubuntu systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
```

查看端口占用

`sudo netstat -tunlp | grep postgres`

```
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ sudo netstat -tunlp | grep postgres
tcp        0      0 0.0.0.0:5432          0.0.0.0:*            LISTEN      1184/postgres
tcp6       0      0 :::5432              :::*                  LISTEN      1184/postgres
```

- 两个 socket 都在 5432 端口，分别服务 IPv4、IPv6 客户端。
- 外部机器不管是 ipv4 还是 ipv6 都可以连 postgres。

## 2.2 创建用户和数据库

### 1) 启动客户端

切换到 postgresql 并执行 psql 命令，客户端即可启动

```
sudo -u postgres psql
```

```
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

## 2) 创建用户

```
CREATE USER langchain_user WITH PASSWORD 'abcd1234';
```

## 3) 创建数据库

```
CREATE DATABASE langchain_db OWNER langchain_user;
```

## 4) 赋权

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE langchain_db TO langchain_user;
```

## 5) 查看数据表

```
\l
```

```
postgres=# \l
```

| Name         |  | Owner          | Encoding | Locale Provider | List of databases |             | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges                 |   |
|--------------|--|----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------------|---|
|              |  |                |          |                 | Collate           | Ctype       |            |           |                                   |   |
| langchain_db |  | langchain_user | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8       | en_US.UTF-8 |            |           | =Tc/langchain_user                | + |
|              |  |                |          |                 |                   |             |            |           | langchain_user=Ctc/langchain_user |   |
| postgres     |  | postgres       | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8       | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres                       | + |
| template0    |  | postgres       | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8       | en_US.UTF-8 |            |           | postgres=Ctc/postgres             |   |
|              |  |                |          |                 |                   |             |            |           | =c/postgres                       | + |
| template1    |  | postgres       | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8       | en_US.UTF-8 |            |           | postgres=Ctc/postgres             |   |
|              |  |                |          |                 |                   |             |            |           |                                   |   |

(4 rows)

退出数据库终端 输入 \q 回车

## 2.3 测试URL

开启一个新的终端，执行如下命令，用户名，ip，端口，数据库名称 本地访问

```
psql "postgresql://langchain_user:abcd1234@localhost:5432/langchain_db?sslmode=disable"
```

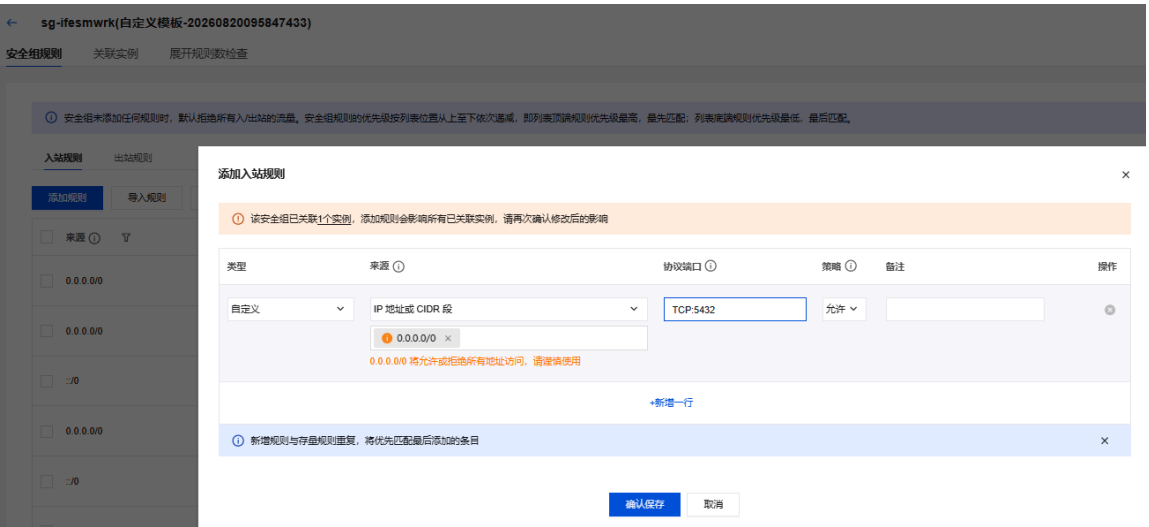
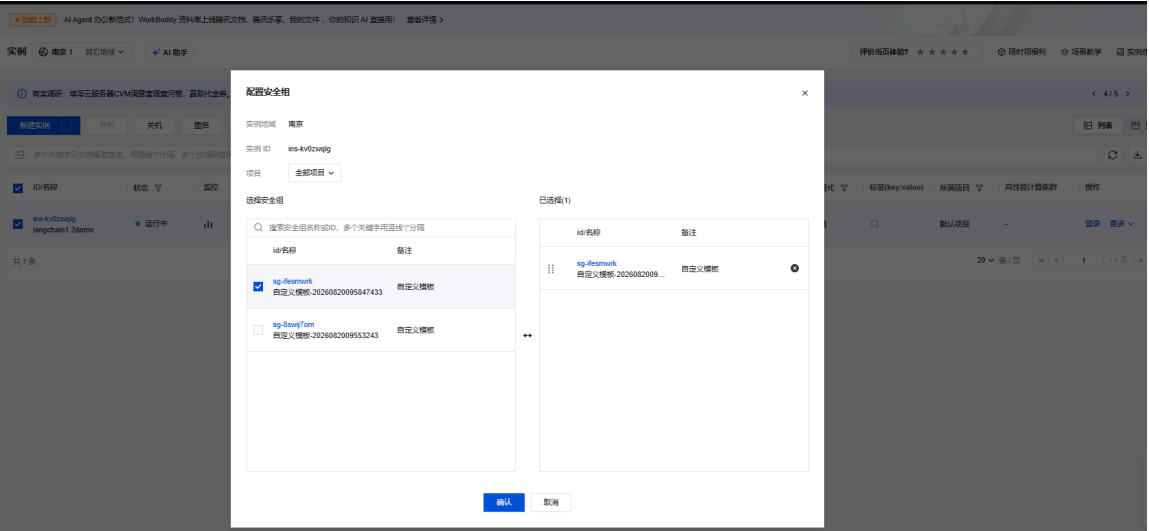
```
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ psql "postgresql://langchain_user:abcd1234@localhost:5432/langchain_db?sslmode=disable"
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

langchain_db=>
```

## 2.4 远程服务器链接额外操作

## 2.4.1 安全组放通5432端口

在安全组管理页面添加规则



## 2.4.2 PostgreSQL监听所有IP

默认情况PosrgresSQL只允许来自本地的请求，需要更改其listen\_addresses

1) 查看相关配置文件路径

Ubuntu命令行执行命令

```
sodu -u postgres psql -c "SHOW config_file;"
```



```
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ sudo -u postgres psql -c "SHOW config_file;"
config_file
-----
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
(1 row)
```

/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf为配置文件路径

## 2) 更改配置文件

输入如下命令进入配置文件编辑

```
sudo vim /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
```

找到 `#listen_addresses = 'localhost'`

按下yy，然后按下p复制一行

打开复制那行的注释，将监听的IP替换为所有，如下

```
listen_addresses = '*'
```

保存退出 `esc :q`

## 3) 重启服务

可以等下一步一起重启

## 2.4.3 添加允许规则

上一步放通了PostgreSQL对**网络**的限制，这一步放通**访问限制**

### 1) 查看配置文件路径

```
sudo -u postgres psql -c "SHOW hba_file;"
```

```
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ sudo -u postgres psql -c "SHOW hba_file;"
hba_file
-----
/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
(1 row)
```

### 2) 更改配置文件

输入如下命令进入配置文件编辑

```
sudo vim /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
```

调到文件的最后

i进入编辑模式，粘贴这段值：

```
In []: host langchain_db langchain_user 0.0.0.0/0      scram-sha-256
```

```
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local    replication    all                                     peer
host     replication    all             127.0.0.1/32         scram-sha-256
host     replication    all             ::1/128             scram-sha-256
host     langchain_db   langchain_user  0.0.0.0/0           scram-sha-256
```

这表示放通所有IP通过langchain\_user用户对于langchain\_db数据库的访问权限  
保存退出 ESC : q

### 3) 重启服务生效

```
sudo systemctl reload postgresql.service
```

### 4) 测试连接

从实例处可以看到分配的公网IP

| ID名称                            | 状态  | 监控 | 可用区  | 实例类型   | 操作系统 | 实例配置                             | 网络          | 主IPv4地址                          | 实例计费模式                           | 网络计费模式 | 标签(key=value) | 所属项目 |
|---------------------------------|-----|----|------|--------|------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------------|------|
| ins-kv6zwjg<br>langchain1.2demo | 运行中 |    | 南京三区 | 标准型SA9 |      | 2核 4GB 300Mbps<br>系统盘: 通用型SSD云硬盘 | Default-VPC | 公: 1.13.191.67<br>内: 10.206.0.12 | 按量计费竞价<br>2020-08-20 09:59:03 创建 | 按流量计费  |               | 默认项目 |

输入如下命令进行公网访问

```
psql "postgresql://langchain_user:abcd1234@1.13.191.67:5432/langchain_db?  
sslmode=disable"
```

注意用户名，密码，本机IP不同都需要相应修改

```
ubuntu@VM-0-12-ubuntu:~$ psql "postgresql://langchain_user:abcd1234@1.13.191.67:5432/langchain_db?sslmode=disable"  
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))  
Type "help" for help.  
  
langchain_db=>
```